

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

PROTOCOLO DE PRERREGISTRO OSF

FabroGym - Enfoque 3: Explicabilidad como Requisito No Funcional

Estudio de caso para un componente propuesto de recomendación de rutinas

Proyecto:	FabroGym - Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Entrega:	Entrega 4 (2B/Defensa Final) - componente empírico
Enfoque seleccionado:	Enfoque 3 - Explicabilidad como Requisito No Funcional
Versión:	1.1 - ajuste metodológico previo al prerregistro
Fecha:	26 de agosto de 2026
Repositorio:	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Estado:	Borrador preparado para prerregistro; sin resultados confirmatorios de la ronda preregistrada

Equipo PFC - Gimnasio

Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificadora / calidad de requisitos
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias

Índice

1. Propósito y relación con la Entrega 4 (2B)	3
2. Preguntas de investigación (RQ) y PICOC	3
3. Hipótesis y proposiciones preregistradas	3
4. Constructos, variables y operacionalización	4
5. Diseño del estudio	4
6. Participantes, muestreo y criterios	4
7. Instrumentos y materiales	5
8. Procedimiento de recolección	5
9. Plan de análisis estadístico preregistrado	5
10. Gestión de datos, ética y reproducibilidad	6
11. Tratamiento de actividades realizadas antes del registro OSF	6
12. Reglas de detención, datos faltantes y exclusiones	6
13. Desviaciones y cambios al protocolo	6
14. Productos esperados	6
15. Resumen listo para copiar en OSF	7
Referencias	7

Campo	Detalle
Proyecto	FabroGym - Sistema de gestión de gimnasio
Tipo de estudio	Estudio de caso único con componente mixto de validación de requisitos
Enfoque de la rúbrica 2B	Enfoque 3 - Explicabilidad como RNF
Versión del protocolo	1.1
Fecha de actualización	26 de agosto de 2026
Repositorio	github.com/amorad35/FabroGym_ISR401
Registro previsto	Open Science Framework (OSF) - preregistro antes de la nueva ronda empírica

1. Propósito y relación con la Entrega 4 (2B)

El propósito de este protocolo es preregistrar, antes de la nueva recolección confirmatoria de datos, el diseño empírico mediante el cual el equipo FabroGym identificará y validará requisitos de explicabilidad para un componente propuesto de recomendación de rutinas. El protocolo se alinea con la adaptación temática de la rúbrica de la Entrega 4 (2B), que asigna a FabroGym el Enfoque 3 (explicabilidad) [7].

El estudio no presupone que el componente de inteligencia artificial o aprendizaje automático ya esté implementado. Su objeto es determinar qué explicaciones deberían exigirse como RNF verificables y cómo son percibidas por perfiles técnicos y no técnicos antes de consolidar el alcance terminal del ERS/SRS y del MVP.

2. Preguntas de investigación (RQ) y PICOC

ID	Pregunta
RQ1	¿Qué requisitos de explicabilidad emergen para los perfiles técnicos y no técnicos de FabroGym ante un componente de recomendación de rutinas?
RQ2	¿Existen diferencias en la percepción de la explicabilidad entre usuarios técnicos y no técnicos cuando evalúan las mismas explicaciones del componente de recomendación?

Elemento PICOC	Operacionalización
P - Población	Personas vinculadas al dominio FabroGym: perfiles técnicos de software/IR y perfiles no técnicos del gimnasio o usuarios del servicio, reclutados con consentimiento informado.
I - Intervención	Exposición a escenarios y prototipos/mockups que muestran una recomendación de rutina junto con una explicación estructurada de por qué fue sugerida.
C - Comparación	Percepción del perfil técnico frente al perfil no técnico; además, comparación entre rondas de validación cuando corresponda.
O - Resultados	RNF de explicabilidad derivados; cobertura del marco de explicabilidad; puntuaciones Likert por dimensión; acuerdo de validación; diferencias entre perfiles.
C - Contexto	FabroGym, sistema de gestión de gimnasio local en Ecuador, con componente propuesto de recomendación de rutinas.

3. Hipótesis y proposiciones preregistradas

Para RQ1, de carácter principalmente exploratorio y de ingeniería de requisitos, se utilizarán proposiciones de estudio de caso:

- P1: Los perfiles técnicos y no técnicos no necesariamente priorizan las mismas necesidades de explicación; se espera que el proceso de validación produzca RNF diferenciados o matizados por perfil.
- P2: Una explicación útil para FabroGym deberá traducirse en requisitos verificables, no solo en preferencias subjetivas de interfaz.

Para RQ2, de carácter comparativo, se preregistran las siguientes hipótesis estadísticas no direccionales:

- H0: La distribución de las puntuaciones de percepción de explicabilidad es equivalente entre participantes técnicos y no técnicos para cada dimensión evaluada.
- H1: Al menos una dimensión presenta una diferencia de distribución entre participantes técnicos y no técnicos.

4. Constructos, variables y operacionalización

Variable	Rol	Operacionalización	Fuente	Escala
Perfil de usuario	Independiente	Técnico / no técnico	Ficha de caracterización	Nominal
Percepción de explicabilidad	Dependiente	Puntuación por dimensión	Cuestionario Likert	Ordinal
Cobertura de explicabilidad	Dependiente	Proporción de dimensiones con ≥ 1 RNF verificable	Matriz RNF-dimensión	Proporción
Acuerdo de validación	Dependiente	Consistencia entre evaluadores/rondas	Matriz de decisiones	Kappa de Fleiss cuando proceda
Escenario presentado	Control	Mismos escenarios y orden base	Guion de sesión	Controlado
Prototipo/explicación	Control	Misma versión por ronda	Versión etiquetada	Controlado

Las dimensiones concretas del instrumento se fijarán antes de abrir la recolección y se documentarán en la matriz de operacionalización, tomando como base la literatura de explicabilidad citada por la rúbrica [1, 2, 3]. Para evitar flexibilidad analítica posterior, cada ítem quedará vinculado a una única dimensión primaria y a un RNF o candidato a RNF.

5. Diseño del estudio

Se empleará un estudio de caso único con unidades de análisis embebidas por perfil de participante, siguiendo lineamientos metodológicos de estudios de caso y experimentación en ingeniería de software [5, 6]. El componente cualitativo se utilizará para elicitar y refinar candidatos a RNF de explicabilidad; el componente cuantitativo permitirá comparar la percepción de los perfiles mediante escalas Likert y pruebas no paramétricas.

El diseño distingue explícitamente dos etapas temporales. La primera corresponde a evidencia exploratoria/formativa obtenida antes del sello temporal de OSF, si la hubiera. Sus hallazgos podrán orientar la identificación preliminar de necesidades de explicabilidad, dimensiones, escenarios, candidatos a RNF y mejoras de los instrumentos, pero sus respuestas individuales, puntuaciones y decisiones no formarán parte de la base confirmatoria. La segunda etapa corresponde a la nueva ronda confirmatoria, que comenzará únicamente después de congelar los instrumentos y completar el preregistro en OSF.

1. Sistematizar, cuando exista, la evidencia formativa previa exclusivamente como insumo exploratorio para identificar necesidades de explicabilidad, refinar escenarios y formular candidatos preliminares a RNF.
2. Refinar y congelar la versión definitiva del prototipo/mockup de recomendación, el guion de walkthrough, el cuestionario Likert y las matrices de operacionalización y candidatos a RNF.
3. Registrar este protocolo en OSF y conservar la URL persistente y el sello temporal.
4. Ejecutar la nueva ronda confirmatoria de walkthroughs: mínimo 3 sesiones con usuarios técnicos y 3 con usuarios no técnicos, según el mínimo terminal de la rúbrica.
5. Aplicar el cuestionario Likert asociado a las dimensiones de explicabilidad dentro de la ronda confirmatoria.
6. Codificar las observaciones confirmatorias y derivar o refinar candidatos a RNF verificables con identificadores únicos, manteniendo trazabilidad respecto de los insumos formativos cuando corresponda.
7. Realizar una segunda ronda de validación o revisión de los RNF refinados, cuando el diseño de campo lo permita, para estimar acuerdo.
8. Ejecutar member checking con al menos 3 participantes previos para confirmar la interpretación de los hallazgos.
9. Procesar para el análisis confirmatorio únicamente datos anonimizados obtenidos después del sello temporal de OSF, mediante scripts versionados en Python o R.

6. Participantes, muestreo y criterios

Aspecto	Plan preregistrado
Perfiles	Técnico: experiencia en software, IR, QA, desarrollo o docencia técnica. No técnico: propietario, personal operativo, instructor o usuario del dominio fitness sin rol profesional de software en el estudio.
Walkthroughs	Mínimo 6 sesiones cerradas: 3 técnicas + 3 no técnicas.
Cuestionario	Meta de referencia de la rúbrica: $n \geq 60$ respuestas por perfil dominante; si el reclutamiento real difiere, se realizará y reportará cálculo de potencia a priori/post hoc conforme al criterio metodológico acordado y se documentará como desviación OSF.
Member checking	1 sesión con al menos 3 participantes previos.

Aspecto	Plan preregistrado
Muestreo	Intencional por criterios para walkthroughs; convocatoria ampliada para cuestionario.
Unidad de análisis	Respuesta individual del participante por dimensión y decisión de aceptación/rechazo/modificación de cada RNF.

Criterios de inclusión: persona mayor de edad; pertenecer claramente a uno de los perfiles definidos; aceptar el consentimiento informado; completar la sesión o el cuestionario; no haber participado en el diseño del instrumento que se le aplica. Criterios de exclusión: respuestas incompletas en más del 20 % de los ítems; duplicados verificables; retiro del consentimiento; o imposibilidad de clasificar el perfil sin ambigüedad.

7. Instrumentos y materiales

- Guion de walkthrough de explicabilidad, con escenarios homogéneos para todos los participantes.
- Prototipo o mockup versionado del componente de recomendación de rutinas y de su explicación.
- Matriz de candidatos a RNF de explicabilidad: ID, enunciado, fuente, perfil, dimensión, criterio de aceptación, decisión de validación y observaciones.
- Cuestionario Likert por dimensión, con escala fijada antes de la recolección y anclajes semánticos explícitos.
- Ficha de caracterización mínima para clasificar el perfil sin recopilar datos innecesarios.
- Acta de member checking.
- Scripts de importación, limpieza, análisis descriptivo e inferencial en 06_Experimento/scripts_analisis/.

Los walkthroughs exploratorios o formativos realizados antes del preregistro podrán informar el contenido y la redacción de estos instrumentos, incluyendo la selección de escenarios, dimensiones de explicabilidad y candidatos preliminares a RNF. Esta utilización deberá quedar documentada como antecedente metodológico. Las versiones definitivas de los instrumentos que se emplearán en la ronda confirmatoria se cerrarán, versionarán y congelarán antes del registro OSF; los datos formativos previos permanecerán separados y no se fusionarán con la base confirmatoria.

8. Procedimiento de recolección

1. Confirmar aprobación ética y consentimiento aplicable antes de cada participación.
2. Asignar un código seudónimo al participante y almacenar los originales identificables solo en la zona restringida cifrada.
3. Presentar el mismo contexto y los mismos escenarios de recomendación.
4. Solicitar que el participante explique qué entiende de la recomendación, qué información le falta y qué debería mostrar el sistema para permitir una decisión informada.
5. Registrar aceptación, rechazo o modificación de cada candidato a RNF y aplicar el cuestionario Likert.
6. Anonimizar la evidencia pública; separar audio, video, firmas y cédulas en el contenedor restringido.
7. Cerrar la codificación y ejecutar member checking antes del análisis final.

9. Plan de análisis estadístico preregistrado

El análisis se ejecutará mediante scripts reproducibles. No se seleccionarán pruebas en función de qué opción produzca significación estadística. Las decisiones siguientes quedan preregistradas:

- Descriptivos por grupo y dimensión: n, media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo e intervalo intercuartílico.
- Pruebas de supuestos: Shapiro-Wilk para normalidad y Levene para homogeneidad cuando sean pertinentes al estadístico considerado.
- RQ1: síntesis cualitativa de candidatos a RNF; número y proporción de dimensiones cubiertas por al menos un RNF verificable. Se reportará cobertura = dimensiones cubiertas / dimensiones evaluadas.
- RQ2: comparación técnico vs no técnico mediante U de Mann-Whitney por dimensión, coherente con la rúbrica del Enfoque 3. Se reportarán U, p con al menos tres decimales, tamaño del efecto r e intervalo de confianza del 95 % cuando sea calculable de forma reproducible.
- Acuerdo entre rondas/evaluadores: coeficiente kappa de Fleiss cuando existan tres o más evaluadores comparables y una matriz nominal bien definida.
- Nivel de significación: $\alpha = 0,05$. Si se realizan múltiples contrastes por dimensión, se aplicará corrección de Holm para controlar el error familiar.
- Los intervalos de confianza se calcularán al 95 %. Cualquier análisis no previsto aquí se etiquetará como exploratorio y se declarará como desviación.

10. Gestión de datos, ética y reproducibilidad

- Zona pública [P]: datos anonimizados, transcripciones seudonimizadas, instrumentos vacíos, matrices procesadas y scripts.
- Zona restringida [R]: consentimientos originales, firmas, cédulas, audios, videos y cualquier otro identificador directo; almacenamiento cifrado AES-256 conforme a la rúbrica.
- No se publicarán datos de salud, biométricos ni identificadores reales de clientes.
- Los resultados del manuscrito deberán poder regenerarse desde los datos crudos anonimizados mediante los scripts versionados.
- El registro OSF conservará el protocolo original; las modificaciones posteriores se documentarán en `osf_deviations.pdf` y en la sección de desviaciones del registro, en coherencia con los principios de preregistro [4].

11. Tratamiento de actividades realizadas antes del registro OSF

REGLA DE CORTE TEMPORAL

Toda entrevista, encuesta, sesión walkthrough o validación realizada antes del sello temporal de OSF se considerará evidencia previa de ingeniería o actividad exploratoria/formativa. No se presentará como dato confirmatorio preregistrado. Sus hallazgos podrán utilizarse, de forma transparente y trazable, para identificar necesidades preliminares de explicabilidad, refinar escenarios, mejorar el guion y el cuestionario, definir dimensiones del instrumento y formular candidatos iniciales a RNF. Las respuestas individuales, puntuaciones Likert y decisiones obtenidas antes del sello temporal permanecerán excluidas de la base confirmatoria y de los contrastes estadísticos preregistrados.

En particular, los walkthroughs técnicos o no técnicos que el equipo haya realizado antes del preregistro conservarán valor como evidencia formativa del proceso de Ingeniería de Requisitos y podrán sustentar la justificación de ajustes metodológicos o de candidatos preliminares a RNF. La fecha en que estos archivos se incorporen posteriormente a GitHub u OSF no modifica su clasificación temporal: una sesión ejecutada antes del sello de OSF continúa siendo evidencia previa/formativa aunque el archivo se publique después.

Por consiguiente, el análisis confirmatorio del Enfoque 3 se basará exclusivamente en una ronda identificada y ejecutada después del timestamp de OSF. Los datos previos se conservarán separados y cualquier síntesis derivada de ellos se etiquetará explícitamente como exploratoria o formativa.

12. Reglas de detención, datos faltantes y exclusiones

- La recolección no se detendrá anticipadamente por observar resultados favorables o desfavorables.
- Los registros incompletos en más del 20 % de los ítems Likert se excluirán del análisis inferencial, conservándose el conteo y la razón de exclusión.
- Los datos faltantes restantes no se imputarán salvo que se preregistre una modificación antes de inspeccionar los resultados; se reportará el n efectivo por análisis.
- Las respuestas duplicadas verificables serán eliminadas conservando la primera respuesta completa, salvo evidencia de corrección legítima.
- Toda exclusión se documentará en un archivo de flujo de participantes y será reproducible mediante script.

13. Desviaciones y cambios al protocolo

Cualquier cambio posterior al registro se documentará con: (a) descripción del cambio, (b) razón, (c) fecha en que se detectó la necesidad, (d) si ocurrió antes o después de observar resultados, y (e) mitigación. Los análisis no preregistrados se identificarán como exploratorios. La existencia de una desviación no implica ocultarla ni reescribir el protocolo original.

14. Productos esperados

Archivo	Contenido
06_Experimento/protocolo.pdf	Este protocolo, congelado antes de la nueva ronda empírica confirmatoria.
06_Experimento/osf_registration.pdf	Comprobante oficial del registro OSF con URL persistente y timestamp.
06_Experimento/osf_deviations.pdf	Desviaciones documentadas respecto del protocolo, si las hubiera.
06_Experimento/instrumentos/	Guion, cuestionario, matriz RNF y materiales de validación.
06_Experimento/datos_crudos/	Datos anonimizados de la ronda preregistrada.
06_Experimento/datos_procesados/	Datos derivados mediante scripts.
06_Experimento/resultados/	Tablas y figuras generadas reproduciblemente.
06_Experimento/scripts_analisis/	Scripts que producen el análisis final.

15. Resumen listo para copiar en OSF

Campo OSF	Texto recomendado
Título	FabroGym: preregistration of an explainability requirements study for a fitness routine recommendation component
Descripción	Estudio de caso preregistrado para elicitación y validar requisitos no funcionales de explicabilidad en un componente propuesto de recomendación de rutinas de FabroGym, comparando percepciones de perfiles técnicos y no técnicos.
Pregunta principal	¿Qué requisitos de explicabilidad emergen para distintos perfiles de usuarios y cómo difiere su percepción al evaluar las mismas explicaciones?
Diseño	Estudio de caso único con componente cualitativo de walkthrough y componente cuantitativo Likert.
Análisis principal	Cobertura de dimensiones mediante RNF verificables; descriptivos; U de Mann-Whitney técnico vs no técnico; tamaño del efecto r ; kappa de Fleiss cuando proceda.
Estado al registrar	Sin resultados confirmatorios de la ronda preregistrada. Las actividades previas se consideran exploratorias/formativas; pueden informar el diseño y refinamiento de los instrumentos y candidatos preliminares a RNF, pero sus datos se mantienen separados y se excluyen del análisis confirmatorio.

Referencias

- [1] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: Challenges and recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, pp. 493–514, 2020.
- [2] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Exploring explainability: A definition, a model, and a knowledge catalogue,” in *Proc. IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE)*, 2021, pp. 197–208.
- [3] L. Chazette, W. Brunotte, and T. Speith, “Explainable software systems: From requirements analysis to system evaluation,” *Requirements Engineering*, vol. 27, no. 4, pp. 457–487, 2022.
- [4] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven, and D. T. Mellor, “The preregistration revolution,” *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, vol. 115, no. 11, pp. 2600–2606, 2018, doi: 10.1073/pnas.1708274114.
- [5] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering,” *Empirical Software Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 131–164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [6] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [7] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Guía y rúbrica de evaluación - Proyecto Fin de Curso, Entrega 4 (2B/Defensa Final): Manuscrito para revista JCR,” Ingeniería de Requerimientos ISR-401, 2026.